UE B1 · Sciences biomédicales

Biochimie · eau et ions

Compartiments et osmose

L’eau franchit les membranes selon le gradient osmotique. Une solution hypotonique favorise l’entrée d’eau dans les cellules ; une solution isotonique reste surtout extracellulaire.

Osmolarité du support antérieur : 275–290 mOsm/L.

Sodium et potassium

Na+ : principal cation extracellulaire ; K+ : principal cation intracellulaire.

Un trouble du potassium peut modifier la repolarisation cardiaque et exposer à une arythmie.

Surveillance IDE

Suivre l’état clinique, les entrées et sorties, les résultats prescrits et signaler une anomalie.

Les valeurs de référence dépendent du laboratoire et de la situation clinique.

UE B1 · Sciences biomédicales

Échanges gazeux et fonction rénale

Gaz du sang : trois repères

pH voisin de 7,40 ; PaCO2 voisine de 40 mmHg ; PaO2 voisine de 90 mmHg dans le support antérieur.

Hypoventilation : la PaCO2 tend à augmenter et la PaO2 peut baisser ; le CO2 influe sur le pH via le couple acide carbonique/bicarbonate.

Rein : filtrer puis ajuster

Glomérule : filtre l’eau et les petites molécules. Tubules : réabsorbent notamment eau, Na+, bicarbonates, glucose et acides aminés.

Urée : métabolisme des protéines ; créatinine : créatine musculaire ; acide urique : purines.

Quand la filtration diminue

Des déchets peuvent s’accumuler, avec déséquilibres hydriques et électrolytiques.

Surveiller les bilans prescrits, la diurèse et les signes cliniques ; transmettre les changements.